

Výstupy ŠVP

MAT-29b Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, na základě vlastností třídím tělesa. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

MAT-31 Využívám náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: geometrie v prostoru – základní tělesa, povrchy a objemy, volné rovnoběžné promítání

Připomenutí

$$V = S_p \cdot v, \quad S = 2S_p + S_{pl}$$

$$V = abc, \quad S = 2(ab + bc + ac)$$

$$V = a^3, \quad S = 6a^2$$

$$V = \frac{1}{3}S_p \cdot v, \quad S = S_p + S_{pl}$$

$$V = \pi r^2 v, \quad S = 2\pi r(r + v)$$

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 v, \quad S = \pi r(r + s)$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3, \quad S = 4\pi r^2$$

$$v_s = \sqrt{v^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$

$$v + s - h = 2$$

$$S' = k^2 S, \quad V' = k^3 V$$

Základní tělesa, jejich třídění, povrchy a objemy a úvod do volného rovnoběžného promítání. U každé úlohy si těleso načrtni a výsledek zapiš s jednotkami. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Urči počet vrcholů v , stěn s a hran h a ověř Eulerovu větu $v + s - h = 2$: a) pětiboký hranol; b) šestiboký jehlan; c) pravidelný osmistěn (představ si ho jako dva čtyřboké jehlany slepené podstavami). ★☆☆
- Krychle má povrch 150 cm^2 . Urči její hranu, objem a tělesovou úhlopříčku. ★☆☆
- Kvádr má rozměry 4 dm, 5 dm a 6 dm. Urči jeho objem v litrech a povrch. ★☆☆
- Pravidelný trojboký hranol má podstavnou hranu 6 cm a výšku 10 cm. Urči obsah podstavy, objem a povrch. ★★☆☆
- Válec má poloměr podstavy 3 cm a výšku 8 cm. Urči jeho objem a povrch. ★☆☆
- Rotační kužel má poloměr podstavy 5 cm a výšku 12 cm. Urči jeho stranu, objem a povrch. ★☆☆
- Koule má průměr 10 cm. Urči její objem a povrch. ★☆☆
- Krychli $ABCDEFGH$ s hranou 4 cm narýsuj ve volném rovnoběžném promítání tak, aby přední stěna $ABFE$ ležela v průčelné rovině a pohled byl zprava shora. Které hrany mají skutečnou délku, jak dlouhé a pod jakým úhlem kreslíš ubíhající hrany a které hrany jsou neviditelné? ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Bazén tvaru kvádru má rozměry $25 \text{ m} \times 12 \text{ m}$ a hloubku 1,8 m. Kolik litrů vody obsahuje, je-li napuštěn do výšky 1,6 m? Kolik m^2 dlaždic je potřeba na dno a stěny? ★☆☆
- Plechovka tvaru válce má objem 0,33 l a průměr 6,6 cm. Urči její výšku a spotřebu plechu (povrch válce). ★★☆☆
- Kornout na zmrzlinu má tvar kužele s průměrem 5 cm a hloubkou 12 cm. Je plný zmrzliny a navrchu je ještě polokoule zmrzliny o průměru 5 cm. Kolik cm^3 zmrzliny kornout obsahuje? ★★☆☆
- Stan má tvar pravidelného čtyřbokého jehlanu s podstavnou hranou 2,4 m a výškou 1,6 m. Kolik m^2 látky je potřeba na plášť (bez podlahy) a jaký je objem stanu? ★★☆☆
- Basketbalový míč má obvod 75 cm. Urči jeho průměr, objem vzduchu v něm (v litrech) a povrch. ★★☆☆
- Model sochy v měřítku 1 : 10 je ze stejného materiálu jako socha a váží 1,2 kg. Kolik váží socha? Kolikrát víc barvy je potřeba na natření sochy než modelu? ★★☆☆
- Krystaly kamenné soli mívají tvar krychle, krystaly magnetitu tvar pravidelného osmistěnu. Pravidelný osmistěn s hranou 2 cm si představ jako dva pravidelné čtyřboké jehlany se společnou podstavou (všechny hrany mají 2 cm). Urči výšku jednoho jehlanu, objem a povrch osmistěnu. ★★☆☆
- Nádrž na plyn má tvar válce, na jehož obou koncích jsou polokoule. Celková délka nádrže je 3 m, průměr 1 m. Kolik litrů se do ní vejde? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Zdůvodnění: Rozděl krychli $ABCDEFGH$ s hranou a na tři jehlany se společným vrcholem G a podstavami $ABCD$, $ABFE$ a $ADHE$. Zdůvodni, že jsou shodné a že vyplní celou krychli, a odvoď z toho objem jehlanu se čtvercovou podstavou a^2 a výškou a . ★★★
18. Matematika × informatika: Plechovka tvaru válce má mít objem 1 l. a) Vyjádři výšku v a povrch S jako funkci poloměru r . b) Spočítej povrch pro $r = 4$ cm, 5,42 cm a 7 cm (v tabulkovém procesoru nebo krátkým programem). c) Najdi poloměr s nejmenší spotřebou plechu a ukaž, že pak platí $v = 2r$. ★★★
19. Matematika × fyzika: a) Jakou hmotnost má ocelová kulička o průměru 4 cm ($\rho = 7850 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$)? b) Při zahřátí se poloměr kuličky zvětší o 0,1 %. O kolik procent vzroste její objem? Vysvětli, proč je součinitel objemové roztažnosti asi trojnásobkem délkového. ★★★
20. Odhad: Kolik míčků na stolní tenis (průměr 40 mm) se vejde do krabice tvaru krychle s hranou 40 cm? a) Kolik jich tam bude při uložení do pravidelné „mřížky“ (míček nad míčkem) a jakou část objemu vyplní? b) Při náhodném nasypání vyplní koule asi 64 % objemu. Kolik míčků se vejde teď? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Objemy a povrchy mnohostěnů I (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – hranoly a jehlany, řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/04%20T%C4%9Blesa/02%20Objemy%20a%20povrchy%20mnohost%C4%9Bn%C5%AF%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Objemy a povrchy rotačních těles I – válec, kužel, koule – příklady**
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/04%20T%C4%9Blesa/06%20Objemy%20a%20povrchy%20rota%C4%8Dn%C3%ADch%20t%C4%9Bles%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Volné rovnoběžné promítání – pravidla VRP a obrazy krychle**
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/01%20Polohov%C3%A9%20vlastnosti/02%20Voln%C3%A9%20rovnob%C4%9B%C5%BEn%C3%A9%20prom%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD.pdf>
- **Nabla.cz – Povrchy a objemy (PDF)** – přehled vzorců pro povrchy a objemy základních těles
<https://www.nabla.cz/soubory/matematika/povrchy-objemy.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- a) 10, 7, 15; b) 7, 7, 12; c) 6, 8, 12; ve všech případech $v + s - h = 2$
- $a = 5 \text{ cm}$; $V = 125 \text{ cm}^3$; $u = 5\sqrt{3} \approx 8,66 \text{ cm}$
- $V = 120 \text{ dm}^3 = 120 \text{ l}$; $S = 2(20 + 30 + 24) = 148 \text{ dm}^2$
- $S_p = 9\sqrt{3} \approx 15,59 \text{ cm}^2$; $V = 90\sqrt{3} \approx 155,9 \text{ cm}^3$;
 $S = 18\sqrt{3} + 180 \approx 211,2 \text{ cm}^2$
- $V = 72\pi \approx 226,2 \text{ cm}^3$; $S = 66\pi \approx 207,3 \text{ cm}^2$
- $s = 13 \text{ cm}$; $V = 100\pi \approx 314,2 \text{ cm}^3$; $S = 90\pi \approx 282,7 \text{ cm}^2$
- $V = \frac{500\pi}{3} \approx 523,6 \text{ cm}^3$; $S = 100\pi \approx 314,2 \text{ cm}^2$
- stěny $ABFE$ a $DCGH$ jsou čtverce $4 \times 4 \text{ cm}$; ubíhající hrany AD , BC , FG , EH mají délku 2 cm a svírají s vodorovnou úhel 45° ; neviditelný je vrchol D , čárkovane se kreslí hrany AD , CD a DH
- $480 \text{ m}^3 = 480\,000 \text{ l}$; dlaždice $300 + 2(25 + 12) \cdot 1,8 = 433,2 \text{ m}^2$
- $v = \frac{330}{\pi \cdot 3,3^2} \approx 9,6 \text{ cm}$; $S \approx 268 \text{ cm}^2$
- kužel $25\pi \approx 78,5 \text{ cm}^3$ a polokoule $\frac{2}{3}\pi \cdot 2,5^3 \approx 32,7 \text{ cm}^3$, celkem asi 111 cm^3
- $v_s = \sqrt{1,6^2 + 1,2^2} = 2 \text{ m}$; plášť $4 \cdot \frac{2,4 \cdot 2}{2} = 9,6 \text{ m}^2$;
 $V = \frac{1}{3} \cdot 5,76 \cdot 1,6 \approx 3,07 \text{ m}^3$
- $d = \frac{75}{\pi} \approx 23,9 \text{ cm}$; $V \approx 7\,120 \text{ cm}^3 \approx 7,1 \text{ l}$; $S \approx 1\,790 \text{ cm}^2$
- $1,2 \cdot 10^3 = 1\,200 \text{ kg}$; barvy $10^2 = 100$ krát víc
- výška jehlanu $\sqrt{2^2 - (\sqrt{2})^2} = \sqrt{2} \approx 1,41 \text{ cm}$;
 $V = 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot \sqrt{2} = \frac{8\sqrt{2}}{3} \approx 3,77 \text{ cm}^3$;
 $S = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2^2 = 8\sqrt{3} \approx 13,86 \text{ cm}^2$
- válec délky 2 m : $\pi \cdot 0,5^2 \cdot 2 \approx 1,571 \text{ m}^3$; dvě polokoule = koule: $\frac{4}{3}\pi \cdot 0,5^3 \approx 0,524 \text{ m}^3$; celkem asi $2,09 \text{ m}^3 \approx 2\,094 \text{ l}$
- každý jehlan má čtvercovou podstavu a^2 a výšku a (vzdálenost G od roviny podstavy), jsou tedy shodné; jejich podstavy jsou tři stěny, které neobsahují G , proto dohromady vyplní krychli: $V = \frac{1}{3}a^3 = \frac{1}{3}S_p v$
- a) $v = \frac{1\,000}{\pi r^2}$, $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{2\,000}{r}$ (cm , cm^2); b) asi 601 cm^2 , 554 cm^2 a 594 cm^2 ; c) minimum pro $r \approx 5,42 \text{ cm}$, $v \approx 10,84 \text{ cm} = 2r$ (výška se rovná průměru)
- a) $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 2^3 \approx 33,5 \text{ cm}^3$, $m \approx 263 \text{ g}$; b) $1,001^3 \approx 1,003$, objem vzroste asi o $0,3 \%$; objem závisí na třetí mocnině délky a pro malé x je $(1+x)^3 \approx 1+3x$
- a) $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1\,000$ míčků, vyplní $\frac{\pi}{6} \approx 52 \%$ objemu; b) krabice $64\,000 \text{ cm}^3$, míček asi $33,5 \text{ cm}^3$:
 $\frac{0,64 \cdot 64\,000}{33,5} \approx 1\,200$ míčků

Řešení krok za krokem

Úloha 15

- Osmistěn tvoří dva pravidelné čtyřboké jehlany se společnou čtvercovou podstavou $2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$; všechny hrany mají 2 cm .
- Polovina úhlopříčky podstavy: $\frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \text{ cm}$.
- Výška jehlanu z pravoúhlého trojúhelníku (boční hrana – polovina úhlopříčky – výška):
 $v = \sqrt{2^2 - (\sqrt{2})^2} = \sqrt{2} \approx 1,41 \text{ cm}$.
- Objem: $V = 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot 2^2 \cdot \sqrt{2} = \frac{8\sqrt{2}}{3} \approx 3,77 \text{ cm}^3$.
- Povrch: 8 rovnostranných trojúhelníků o straně 2 cm , každý má obsah $\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2^2 = \sqrt{3}$, tedy $S = 8\sqrt{3} \approx 13,86 \text{ cm}^2$.

Úloha 17

- Jehlan s podstavou $ABCD$ a vrcholem G : podstava je čtverec o obsahu a^2 , výška je vzdálenost G od roviny ABC , tedy $|CG| = a$.
- Stejně u podstav $ABFE$ a $ADHE$: bod G leží v protější stěně ($DCGH$, resp. $BCGF$), jeho vzdálenost od roviny podstavy je a .
- Otočení krychle kolem tělesové úhlopříčky AG o 120° převádí stěny $ABCD$, $ABFE$ a $ADHE$ jednu na druhou a bod G nechává na místě – jehlany jsou proto shodné.
- Podstavy jsou právě tři stěny, které neobsahují G . Každý bod krychle leží na úsečce z G do některé z nich, takže jehlany krychli vyplní a překrývají se jen hranicemi.
- $3V = a^3$, tedy $V = \frac{1}{3}a^3 = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot a = \frac{1}{3}S_p v$.

Úloha 18

1. a) $V = \pi r^2 v = 1\,000 \text{ cm}^3$, odtud $v = \frac{1\,000}{\pi r^2}$.
2. $S = 2\pi r^2 + 2\pi r v = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{1\,000}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2\,000}{r}$.
3. b) $S(4) \approx 100,5 + 500 \approx 601 \text{ cm}^2$; $S(5,42) \approx 184,6 + 369,0 \approx 554 \text{ cm}^2$; $S(7) \approx 307,9 + 285,7 \approx 594 \text{ cm}^2$.
4. c) Tabulka s krokem 0,01 cm (tabulkový procesor nebo cyklus v Pythonu) ukáže nejmenší povrch pro $r \approx 5,42 \text{ cm}$ (přesně $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$).
5. Výška: $v = \frac{1\,000}{\pi \cdot 5,42^2} \approx 10,84 \text{ cm} = 2 \cdot 5,42 \text{ cm}$ – výška se rovná průměru, $v = 2r$.